

涂志鑫

具身智能机器人系统（穿戴式机器人/足式机器人）

出生年月：1999.02

邮箱：12131094@mail.sustech.edu.cn

个人主页：tuzhixin.cn/zh

手机：+86-13308350485



教育背景

南方科技大学	博士	智能制造与机器人	2021.08 - 2026.06
GPA: 3.61 / 4.0 (1 / 14)		深圳市仿生机器人与智能系统重点实验室	导师：付成龙 教授
重庆大学	学士	机械设计制造及其自动化实验班	2017.09 - 2021.06
GPA: 3.68 / 4.0 (前 3%)		高端装备机械传动全国重点实验室	导师：冉琰 副教授

学术成果

目前共发表学术论文 5 篇，其中领域内顶刊 1 篇，一区期刊论文 4 篇。

- [1] Z. Tu, Y. Jiang, H. Yan, Y. Leng, and C. Fu, "Design, Modeling, Control, and Evaluation of a Wearable Centaur Robot for Load-carriage Walking Assistance," in **International Journal of Robotics Research**, 2025. (Accepted) (机器人领域 TOP 期刊)
- [2] Z. Tu, H. Liu, Y. Jiang, T. Ye, Y. Qian, Y. Leng, J. Dai, and C. Fu, "Softening Nonlinear Stiffness Elastic Mechanism with Continuous Adjustability for Human-robot Interaction Force Control," in **Mechanism and Machine Theory**, vol. 200, pp. 105704, Sep. 2024. (JCR Q1) (中科院一区 TOP)
- [3] Z. Tu, Y. Fang, Y. Leng and C. Fu, "Task-Based Human-Robot Collaboration Control of Supernumerary Robotic Limbs for Overhead Tasks," in **IEEE Robotics and Automation Letters**, vol. 8, no. 8, pp. 4505-4512, Aug. 2023. (JCR Q1) (ICRA 2024 口头报告)
- [4] Z. Tu, W. Zhuang, Y. Leng and C. Fu, "Accelerated Informed RRT*: Fast and Asymptotically Path Planning Method Combined with RRT*-connect and APF," in 2024 16th **International Conference on Intelligent Robotics and Applications**, pp. 279-292.
- [5] H. Yan, J. Li, H. Liu, Z. Tu, P. Yang, Y. Leng and C. Fu, "Locomotion Control on Human-centaur System with Spherical Joint Interaction," in **IEEE Robotics and Automation Letters**, vol. 9, no. 5, pp. 4838-4845, May 2024. (JCR Q1)

科研经历

研究领域（依托国家重点研发计划课题、国自然联合基金重点、装备预研教育部联合基金开展）

- 机器人运动控制：可穿戴机器人、足式机器人运动规划控制
- 人机柔顺交互：柔顺机构/驱动器设计、人机交互力控制
- 人体行走分析：人体运动意图识别、行走生物力学分析

科研项目 1：非线性柔顺耦合的半人马机器人系统设计

现有负重辅助机器人人机协调性差、行走辅助低效，需要新型人机耦合形式实现高效负重行走辅助。

- 提出人机四足行走概念，扩展人体双足肢体形态，实现竖直分担与水平前向助力的复合助力。
- 设计半人马机器人本体结构，实现人机前后耦合与负重分布优化，增强稳定性和人机协调。
- 提出可重构的软化非线性弹性机构，交互力控制误差小于 5 N，首次在移动机器人上实现行走前向助力。

科研项目 2：基于柔顺解耦的半人马人机协同行走及交互力控制

半人马机器人需要在人体行走扰动下保持平衡并产生预期的人机交互力，完成多方向变速人机协同行走。

- 利用人机交互柔顺力学模型，对半人马人机系统进行柔顺解耦，构建单刚体和多刚体降阶动力学模型。
- 提出基于柔顺解耦的半人马行走交互模型预测控制(MPC)与全身控制(WBC)架构，引入自适应状态权重、足端软着陆及足端构型规划，实现人机系统协同行走和稳定的交互力控制。
- 实现 52.22%负重分担并降低 35.16%的负重行走新陈代谢，为已有研究中最佳辅助表现。

科研项目 3：基于人体运动生成的半人马多地形强化学习行走交互控制

依赖视觉感知与独立规划易引发人机行为冲突，需要具备人机协同一致性的鲁棒自适应行走交互控制策略。

- 构建人体在不同地形下行走的先验运动生成模型，在仿真中模拟机器人-人-环境之间的交互与数据闭环，实现半人马人机系统在仿真环境中的独立建模。
- 利用特权信息学习构建地形特征与人体运动交互之间的时序关联，实现无主动感知情况下的多地形行走交互策略训练，实现高动态人机行走交互控制。
- 基于正则化在线适应(ROA)框架，从机器人历史本体信息中提取人运动中丰富的感知和决策信息，在真实样机上实现训练策略零样本迁移。后续将进行多受试者负重行走代谢及肌肉疲劳等生物力学评估实验。

科研项目 4：外肢体机器人过顶任务人机协作控制

外肢体人机异构形式缺少任务信息和人类意图传递通道，难以实现复杂任务下人机无缝协作。

- 构建任务模型以建模过顶任务协作过程，利用人体运动数据提取意图和任务参数，并驱动任务状态切换。
- 提出具有可调参数的导纳控制器，根据不同任务状态匹配不同刚度阻尼特性以保证交互安全性和可靠性。
- 实现任务自适应无缝人机协作控制，有效降低穿戴着操作脑负荷，任务参数估计误差小于 2 cm。

学术及专业能力

科研项目：作为主要科研人员参与多项国家、省部级科研项目，包括国家自然科学基金和科技部重点研发计划。丰富项目申请经验，协助撰写申请书、答辩材料及项目报告。

学术活动：担任知名期刊（IJRR、T-RO、T-ASE、RAL 等）和旗舰机器人学术会议（ICRA、IROS 等）审稿人。

团队与项目管理：具备良好的团队协作与组织能力，带领 6 名硕/博成员开展研究，连续多年指导本科生毕设。

机器人系统开发：熟悉机器人从结构设计、系统集成到控制落地的完整研发流程，主导完成机器人系统的机械设计、装配调试、底层与高层控制算法开发。

机器人控制：熟悉机器人运动学动力学建模，掌握导纳/阻抗控制、足式机器人 MPC\强化学习行走控制。

编程&开发工具：熟悉 Python, C++/C, Matlab, Pytorch, ROS, Linux 等开发工具；CAN, 串口等数据通信协议。

仿真平台&软件：熟悉 Isaac Gym/Lab, MuJoCo, Webots, SolidWorks, Adams 等主流仿真平台和专业软件。

语言：英语（读写流利，可作为日常工作语言），中文（母语）。

证书奖项

- | | | |
|---------------|----------------|-----------------|
| • 国家奖学金 | • 周培源力学竞赛省级二等奖 | • 机械创新设计大赛省级二等奖 |
| • 南方科技大学优秀研究生 | • 重庆大学优秀本科生 | • 重庆大学甲等奖学金 |